

Plan Travail

Titre Projet :

Plateforme intelligente de supervision et sécurité automatisée

Description :

Conception et déploiement d'une plateforme centralisée de supervision et de sécurité intégrant la collecte et l'analyse d'événements, la détection avancée des menaces, ainsi qu'un module d'intelligence artificielle pour l'explication des incidents. La solution inclut également l'automatisation des réponses via Ansible afin d'améliorer la réactivité et l'efficacité opérationnelle.

Problématique(s) :

- Les solutions de supervision et de sécurité sont souvent multiples et non centralisées, ce qui complique la gestion globale des infrastructures.
- Les données issues de différentes sources (systèmes, réseaux, applications) sont hétérogènes et difficiles à analyser de manière unifiée.
- L'analyse des incidents et la prise de décision reposent fortement sur des experts, ce qui ralentit la détection et la réponse.
- Les alertes générées sont souvent techniques et difficiles à interpréter rapidement, notamment pour les non-experts.
- Les actions correctives ne sont pas systématiquement automatisées, ce qui augmente le temps de réaction face aux menaces.

Fonctionnalité(s) :

- Conception de l'architecture & Mise en place de l'environnement Cloud

Définition de l'architecture globale (collecte, détection, stockage, visualisation, IA) et des flux de données entre les composants. Mise en place et sécurisation de l'infrastructure Cloud (VPS, VPC, EIP, firewall, accès SSH, DNS/SSL) avec optimisation des ressources pour garantir performance et disponibilité.

- Déploiement automatisé de la plateforme

Développement de scripts d'installation centralisés permettant d'installer et configurer automatiquement tous les composants du SOC.

- Intégration Elasticsearch & Kibana

Configuration du backend de stockage sécurisé (TLS, authentification) et création des index patterns pour la visualisation.

- Collecte centralisée des logs

Configuration de Filebeat pour collecter et envoyer les journaux système et sécurité vers Elasticsearch.

- Supervision des métriques système

Intégration de Telegraf pour la collecte des métriques (CPU, RAM, disque, réseau) et leur centralisation.

- Détection d'intrusions réseau (NIDS) & Détection d'intrusions hôte (HIDS)

Intégration de Wazuh pour la surveillance des endpoints et la génération d'alertes de sécurité. & Déploiement et configuration de Suricata pour analyser le trafic réseau et détecter les activités suspectes.

- Détection runtime des conteneurs

Installation de Falco pour surveiller les appels système et détecter les comportements anormaux au niveau du runtime.

- Création de dashboards et règles d'alertes

Développement de tableaux de bord structurés et configuration des règles de détection pour une surveillance efficace.

- Intégration d'une couche IA

Intégration d'un modèle IA existant, adapté et optimisé (fine-tuning ou prompt engineering), afin d'analyser automatiquement les événements détectés, générer des résumés clairs et contextualisés, et proposer des actions correctives adaptées. Cette tâche inclut l'intégration du module IA avec l'architecture système globale ainsi que son amélioration continue pour garantir précision, performance et cohérence des analyses.

- Automatisation des actions correctives via Ansible

Développement de playbooks Ansible permettant d'automatiser les actions correctives au niveau système ou infrastructure (blocage d'IP, modification de règles firewall, redémarrage de services, isolation d'hôte, mise à jour de configuration, etc.). Cette tâche inclut l'intégration avec la plateforme de supervision et le déclenchement automatisé des réponses selon des règles prédéfinies.

Technologie(s) :

- Huawei internal Tools
- Cloud Infrastructure
- Elasticsearch
- filebeat
- Telegraf
- Suricata
- wazuh
- Falco
- Bash / Linux shell
- Langages : Python
- Ansible
- Docker , Docker Compose
- Kibana
- AI
- LLM Implementation

Entreprise & Encadrement :

Entreprise Accueil :

Label : Huawei Technologies

Siège Social : Longgang, Shenzhen , Chine
Secteur Activité : Télécommunications
Adresse : Avenue de la Bourse Immeuble Neifer 1053 Les Berges du Lac, Tunis, Tunisia
E-Mail : support@huawei.com
Téléphone : 21670018888
Fax : 21671190363

Encadrant Entreprise :

- Arfaoui Ibrahim

E-Mail : ibrahim.arfaoui@huawei.com

Téléphone : 21694620822

- Zhong Yan

E-Mail : yanzhong@huawei.com

Téléphone : --

Ghazi MABROUKI

Tunis, 24-03-2026